

丽水市 2024 学年第一学期普通高中教学质量监控

高二技术试题卷

2025.01

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

注意事项：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读以下材料，回答第 1 至 4 题：

某校搭建了一个智慧教育平台，该平台依托人工智能与大数据分析技术，能全面采集、梳理学生在学习过程中产生的各类数据，开展数据分析及资源推荐等工作。教师与学生均可借用手机、电脑等终端设备访问该平台。

1. 关于该平台中数据的描述，不正确的是
A. 平台中的所有数据都是以二进制形式存储
B. 教师在运用数据的过程中也会产生新的数据
C. 学生回答问题时出现的错误答案不具备任何价值
D. 平台中的数据除了结构化数据，还可以有非结构化数据
2. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是
A. 私自下载并售卖平台中的视频来谋取私利
B. 对用户的个人信息进行加密，可以保证数据的完整性
C. 可以使用磁盘阵列、异地容灾等手段主动防护
D. 为了使用方便，所有用户上传的内容都无需审核
3. 为了提高该平台推荐资源的针对性，下列方法不可行的是
A. 优化平台自动推荐资源的算法
B. 引入符合本校学情的教育资源和课程
C. 提升平台服务器的硬件设备性能
D. 采集师生在平台上的行为数据，分析师生的学习习惯和偏好
4. 对平台数据进行管理与加工，下列说法不正确的是
A. 为了节省存储空间，可以将图片存储为 BMP 格式上传
B. 可以通过批处理计算从平台近几年的数据中挖掘有价值的信息
C. 大数据技术的应用，使平台的数据管理水平大大提高
D. 为了方便查询数据，平台中的微课视频可以按学科分类存储在不同文件夹

5. 下列关于人工智能的说法，不正确的是
- A. 人工智能的研究涉及到多学科知识的交叉应用
 - B. 人工智能技术推动人类社会进步的同时，也可能威胁人类安全
 - C. 知识的精确化编码是阻碍符号主义人工智能发展的一个瓶颈问题
 - D. 将“沃森”的智能能力从益智游戏领域移植到医疗领域属于混合增强智能的应用

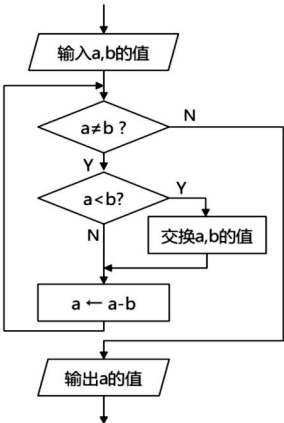
6. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 a 与 b 的值分别为 21 和 9，则输出的结果为

A.1 B.3 C.6 D.9

7. 下列 Python 表达式，值为 False 的是

A. 11%3**2==2 B. 5>2 and "ab">"c"
 C. len("丽水"+"你好!")==5 D. chr(ord("B")+2)=="D"

8. 某小区公寓的声控灯，仅在光线暗且检测到声音时才会被点亮。现用变量 x 表示光线（值为 0 表示光线亮，值为 1 表示光线暗）、变量 y 表示声音（值为 0 表示无声音，值为 1 表示有声音）。执行下列代码后，变量 s 的值不能正确描述声控灯状态的是



A. if x==1: if y==1: s="开灯" else: s="不开灯" else: s="开灯"	B. if x==0 and y==0: s="不开灯" elif x==0 and y==1: s="不开灯" elif x==1 and y==0: s="不开灯" elif x==1 and y==1: s="开灯"
C. if x==1 and y==1: s="开灯" else: s="不开灯"	D. s="开灯" if x==0 : s="不开灯" elif y==0: s="不开灯"

9. 有如下 Python 程序段：
- ```

x=input("请输入字符串：")
i=0; j=len(x)-1
while i<j and x[i]==x[j]:
 i+=1; j-=1
print(i,j)

```

执行该程序段后，输入字符串"XNDFHDNX"，输出的结果是

A.3 4                      B.3 3                      C.4 4                      D.4 3

10. 有如下 Python 函数：

```

def f(x,n):
 if x<n:
 return str(x)
 else:
 return f(x//n,n)+str(x%n)

```

执行语句 w=f(11,2)后，w 的值为

A."1010"                      B."1111"                      C."1011"                      D."1101"

11.有如下 Python 程序段：

```
import random
key=random.randint(1,3)*7
ans=""
a=[3,5,7,8,10,15,16]
i=0;j=len(a)-1
while i<=j:
 m=(i+j)//2
 ans+=str(a[m])+" "
 if a[m]==key:
 break
 if a[m]<key:
 i=m+1
 elif a[m]>key:
 j=m-1
print(ans)
```

执行该程序段后，变量 ans 的值不可能的是

- A."8 5 3 "      B."8 5 7 "      C."8 15 10 "      D."8 15 16 "

12.有如下 Python 程序段：

```
a=[5,2,6,4,9,8]
n=len(a);c=0
for i in range(1,n):
 flag=True
 c=c+1
 for j in range(n-i):
 if a[j]>a[j+1]:
 a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j] #①
 flag=False
 if flag==True:
 break
print(c)
```

关于该程序段，下列说法正确的是

- A.该排序算法的时间复杂度是  $O(1)$   
B.该算法的第 1 趟冒泡后数组 a 的值为[2,5,6,4,9,8]  
C.执行该程序段后，输出 c 的值为 2  
D.该程序段的执行过程中，①处语句共执行了 4 次

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 8 分，共 26 分。）

13. 某场所要求环境温度低于阈值（30℃），温控系统每隔 1 分钟采集 1 次实时温度，若实时温度连续 6 分钟都未低于阈值，则需要启动制冷设备，若实时温度连续 6 分钟都低于阈值，则关闭制冷设备。编写程序，统计某一天制冷设备启用的总时长（分钟）。请回答下面问题：

- （1）若某时刻制冷设备处于开启状态，系统依次采集到实时温度 30℃、31℃、30℃、29℃、29℃、28℃后，该制冷设备处于     ▲    （选填：开启/关闭）状态。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
t_last=0; time=dtime=0
run=False #假设制冷设备的初始状态为关闭
t0=30 #设置阈值为 30℃
while True:
 #每分钟接收一次采集到的实时温度，存入 temp，代码略
 # t_new 的值为 0 表示实时温度低于阈值，值为 1 表示实时温度未低于阈值
 if ①:
 t_new=0
 else:
 t_new=1
 if t_new==t_last:
 ②
 if time>5:
 if temp>=t0: #实时温度连续 6 分钟都未低于阈值
 run=True
 #发送开启制冷设备的指令，代码略
 else:
 run=False
 #发送关闭制冷设备的指令，代码略
 else:
 time=1
 if run==True:
 dtime=dtime+1
 ③
 #延时 1 分钟，代码略
print("开启制冷设备的总时长（分钟）：",dtime)
```

14. 助农直播作为一种新兴的农业电商模式，为偏远地区的农产品销售开辟了新的渠道，小张是一名助农主播，他希望通过分析第 14 题图 1 所示的农作物相关数据表，合理安排助农直播活动。

|    | A    | B      | C   | D      | E    |
|----|------|--------|-----|--------|------|
| 1  | 作物名称 | 品种名称   | 播种期 | 收获期    | 农户编号 |
| 2  | 玉米   | 黄马牙    | 4   | 15     | A013 |
| 3  | 豇豆   | 青皮长豆角  | 4   | 6      | A010 |
| 4  | 豇豆   | 架豆     | 4,5 | 6      | A001 |
| 5  | 豇豆   | 双季豆    | 4,5 | 六月份    | A003 |
| 6  | 芫荽   | 香菜     | 3,4 | 5      | A002 |
| 7  | 油麦菜  | 四季香油麦菜 | 3,4 |        |      |
| 8  | 油麦菜  | 四季香油麦菜 |     | 6      | A002 |
| 68 | 玉米   | 香糯玉    | 4,5 | 8,9,10 | A007 |
| 69 | 绿豆   | 绿珍珠    | 4   | 8      | A013 |
| 70 | 豌豆   | 豌豆     | 4   | 8      | A005 |
| 71 | 大豆   | 育肥豆    | 4   | 7      | A001 |
| 72 | 大豆   | 大英子    | 4   | 7      | A001 |
| 73 | 大豆   | 黄豆     | 4   | 8      | A004 |

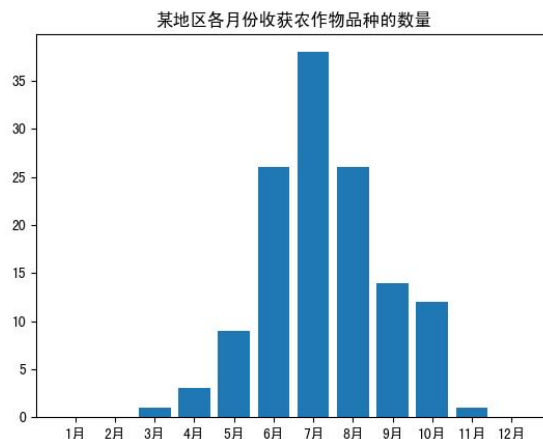
第 14 题图 1

- (1) 小张发现数据表中存在一些问题，需要先进行数据整理。下面关于数据整理的描述，不正确的是 ▲（单选，填字母）。

- A.数据表中第 7 和第 8 行是相同品种数据，可以直接删除其中一行来避免数据重复
- B.单元格 D5 中的数据格式与其他收获期数据的格式不一致，需要进行数据转换
- C.单元格 D2 中的数据超出了月份的最大值，属于逻辑错误，向农户咨询后改为“10”

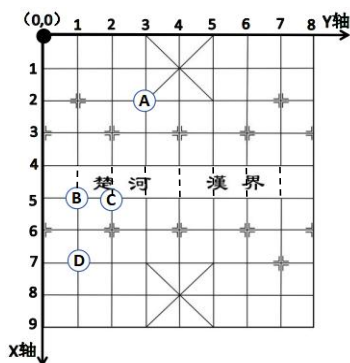
- (2) 小张编写如下 Python 程序来解决问题，请在划线处填写合适的代码。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("农作物.xlsx")
m=[0]*12
for i in df.index:
 s= df.at[i,"收获期"]
 t=0
 for ch in s:
 if "0"<=ch<="9":
 t= ①
 else:
 m[t-1]=m[t-1]+1
 t=0
 m[t-1]=m[t-1]+1
month=["1 月","2 月","3 月","4 月","5 月","6 月",
 "7 月","8 月","9 月","10 月","11 月","12 月"]
plt.title("某地区各月份收获农作物品种的数量")
plt.bar(month, ②)
plt.show()
```

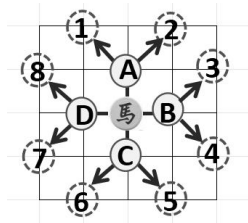


第 14 题图 2

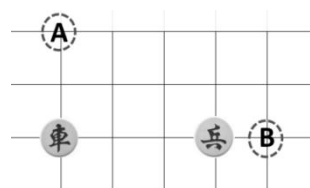
- (3) 下面选项中与加框处代码功能相同的是 ▲ (单选，填字母)。
- A.df.at["收获期",i]      B.df["收获期"][i]      C.df[收获期][i]
- (4) 小张分析第 14 题图 2 可知，该地区在 ▲ 月收获农作物品种的数量最多。于是决定进一步与当地政府和农户交流，确定直播日期。
15. 小王编写了一段 Python 程序，帮助象棋初学者熟悉规则。输入某棋子的名称 t 及其当前位置(a,b)、目标位置(x,y)，程序根据 t 棋子的移动规则判断是否可以从(a,b)直接移动到(x,y)，并输出相应提示信息。棋盘坐标体系和部分棋子的移动规则如下：
- 棋盘上有 10 条横线、9 条竖线及 90 个交叉点，坐标体系如第 15 题图 1 所示，(0,0)点在左上角，则 A 处坐标为(2,3)；
  - “马”的移动规则是“马走日”，先沿上、下、左或右的方向移动一步，再沿对角线移动一步。如第 15 题图 2 中的“马”，可从所在位置直接移动到①~⑧中的一个位置，如果在 A、B、C 或 D 处遇到棋子，则不能移动，俗称“蹩马腿”，例如，若 B 处有棋子，则“马”不能直接移动到③或④；
  - “车”的移动规则是“车走直路”，沿着上、下、左或右的方向直线前进，直到遇上其他棋子。如第 15 题图 3 中的“车”，可以直接移到 A，但不能直接移到 B。



第 15 题图 1



第 15 题图 2



第 15 题图 3

- (1) 当前棋盘状态如第 15 题图 1 所示, 若 B 处有马, 则该马的坐标为       ▲      ,  
若 A、C 和 D 处均有棋子, 则该棋子(马)可以直接移到的位置有       ▲       个(填数字)。
- (2) 小王编写的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def ma(a,b,x,y):
 if d[x][y]==1:
 return "不能到达, 目标位置有我方棋子"
 if abs(x-a)==2 and abs(y-b)==1 or ① :
 if x-a==2: #分析目标位置在该棋子下方的情况
 if d[a+1][b]!=0:
 return "不能到达目标位置, 存在蹩马脚"
 else:
 return "可以到达目标位置"
 #分析目标位置在该棋子上方、左方、右方的情况, 代码略;
 else:
 return "不能到达目标位置"
def zulan(a,b,x,y):
 if x>a: #分析目标位置在该棋子下方的情况
 for i in range(x-a-1):
 if ② :
 return "不能到达目标位置, 存在阻挡的棋子"
 #分析目标位置在该棋子上方、左方、右方的情况, 代码略;
 if d[x][y]==1:
 return "不能到达, 目标位置有我方棋子"
 if d[x][y]==2:
 return "可以到达目标位置, 并吃掉该位置的敌方棋子"
 return "可以到达目标位置"
def ju(a,b,x,y):
 if x==a or y==b:
 return(③)
 else:
 return "不能到达目标位置"
#主程序:
"""读取棋盘当前状态的数据, 存储到数组 d 中(如第
15 题图 4), 某位置元素值 0 表示无棋子, 1 表示有我
方棋子, 2 表示有对方棋子, 代码略"""
for i in range(len(d)): #输出当前棋盘状态
 print(d[i])
while True:
 t=input("请输入棋子名称: ")
 a,b=map(int,input("输入该棋子的起始位置: ").split()) #获取起始位置坐标
 x,y=map(int,input("输入该棋子的目标位置: ").split()) #获取目标位置坐标
 if t=="马":
 print(ma(a,b,x,y))
 elif t=="车":
 print(ju(a,b,x,y))
 #判断其他棋子的规则, 代码略
```

```
d=[[0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0],
 [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2],
 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
 [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0],
 [0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0],
 [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]]
```

第 15 题图 4